

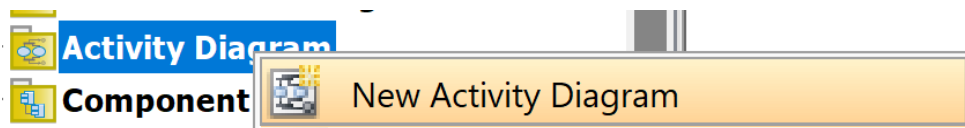
LEZIONE 5 – DIAGRAMMI DI ATTIVITÀ

Riprendiamo il progetto Rubrica modellato nelle lezioni precedenti.

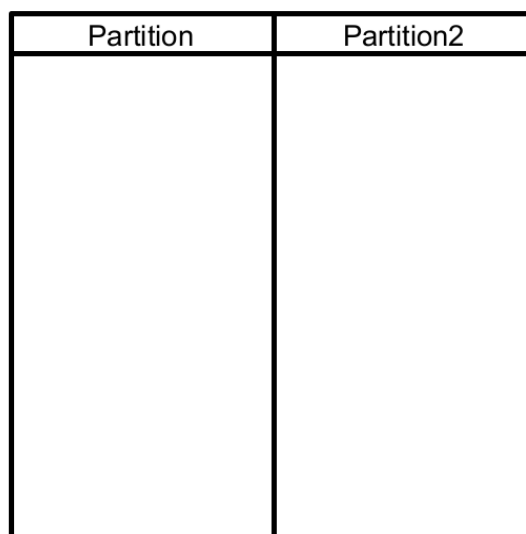
L'obiettivo ora è modellare le interazioni descritte dal caso d'uso **InserisciContatto** mediante un diagramma di attività. Ci concentreremo sullo scenario principale di successo relativo all'aggiunta di un nuovo contatto in rubrica, che può essere descritto come segue:

1. Il caso d'uso inizia quando l'Utente apre la propria rubrica
2. Il sistema mostra l'elenco dei contatti attualmente in rubrica
3. L'Utente specifica di voler inserire un nuovo contatto in rubrica
4. Il sistema chiede di inserire i dati del contatto (nome, descrizione e uno o più numeri di telefono)
5. L'Utente inserisce nome e descrizione
6. L'Utente inserisce il numero di telefono
- L'Utente ripete il passo 6 finché non conferma di aver terminato l'inserimento
7. Il sistema notifica l'utente dell'inserimento avvenuto correttamente

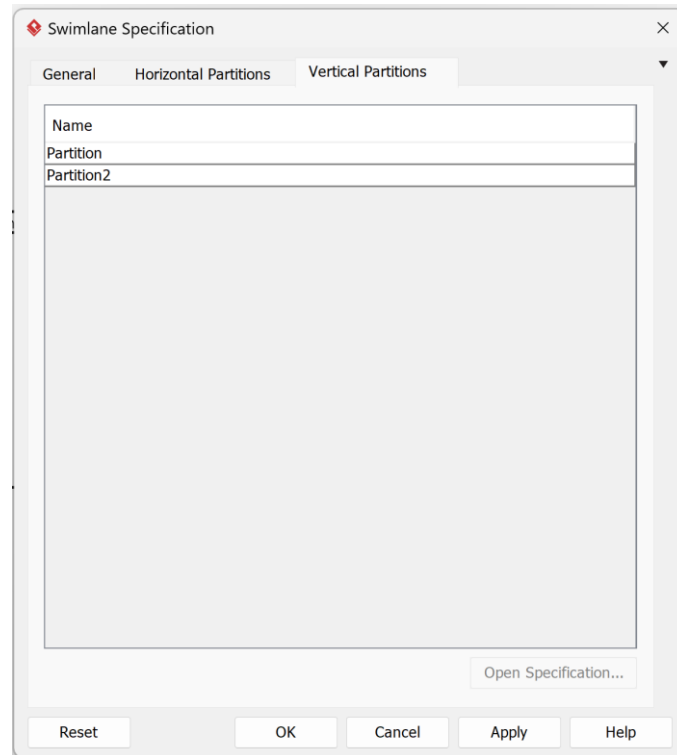
Sfruttando il pannello **Diagram Navigator**, a sinistra nell'interfaccia, una volta aperto il progetto Rubrica prodotto nelle lezioni precedenti, creiamo un diagramma di attività cliccando col tasto destro su **Activity Diagram > New Activity Diagram**.



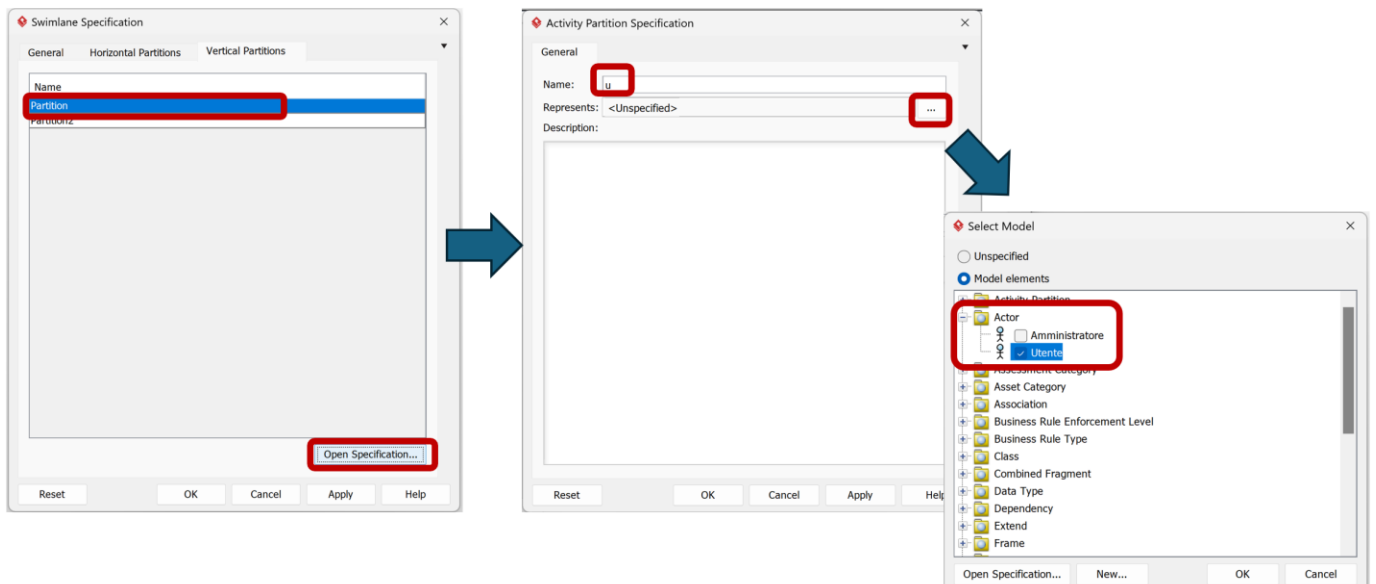
Verrà creato un diagramma vuoto; rinominiamolo in "AD InserisciContatto". Tornando sul diagramma, dalla **Palette** selezioniamo la voce **Vertical Swimlane** e clicchiamo nel diagramma. Di default vengono proposte due partizioni, sufficienti per il nostro obiettivo.



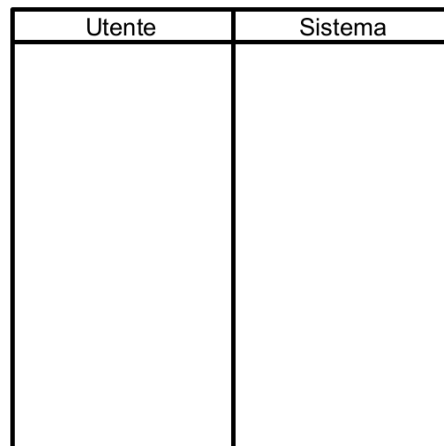
Ora dobbiamo associare le swimlanes all'attore Utente e all'entità Sistema. Clicchiamo col tasto destro sulle swimlanes e selezioniamo **Open Specification**, quindi apriamo la scheda **Vertical Partitions**.



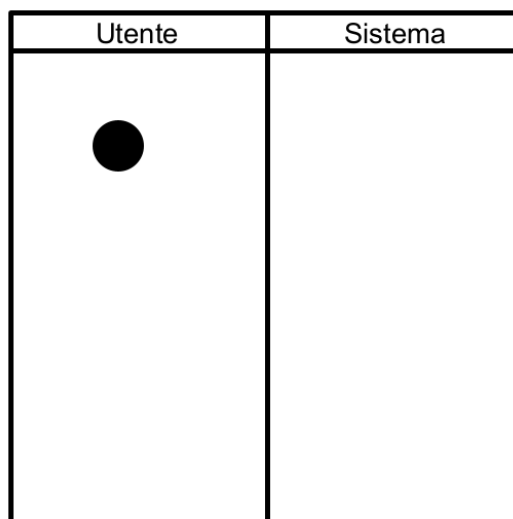
Selezioniamo la prima voce “Partition” e clicchiamo sul bottone **Open Specification** in basso a destra. Dalla finestra che si aprirà, inseriamo “u” nel campo **Name** e clicchiamo sui ... relativi al campo **Represents**. Si aprirà un’altra finestra in cui andremo a selezionare la voce “Utente” sotto **Actors**, presente nel modello in quanto modellato nelle lezioni precedenti.



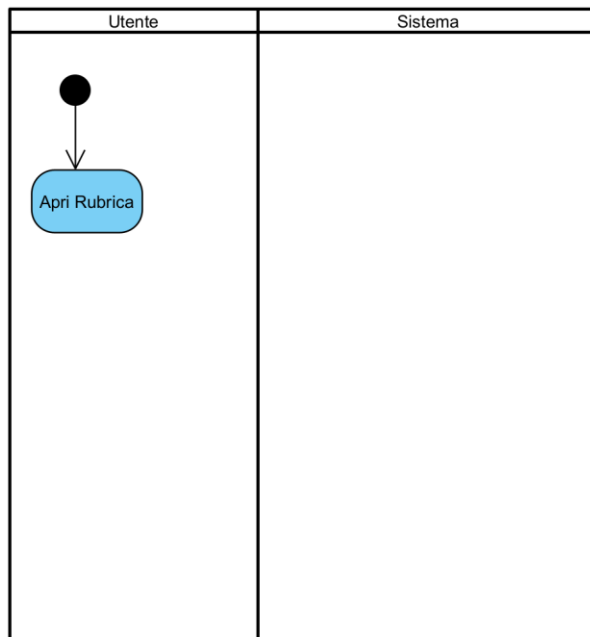
Ripetiamo per la seconda partizione, dando il nome “s” e cercando questa volta la classe “Sistema”, che anch’essa dovrebbe essere già presente nel modello, sotto la voce **Class**. Noteremo che il diagramma è stato aggiornato e che le swimlanes presentano due header in alto, relativi ai nomi “u” per Utente e “s” per Sistema.



Ora trasciniamo l'icona **Initial Node** dalla **Palette** dentro alla partizione "u" per rappresentare l'inizio dell'attività.



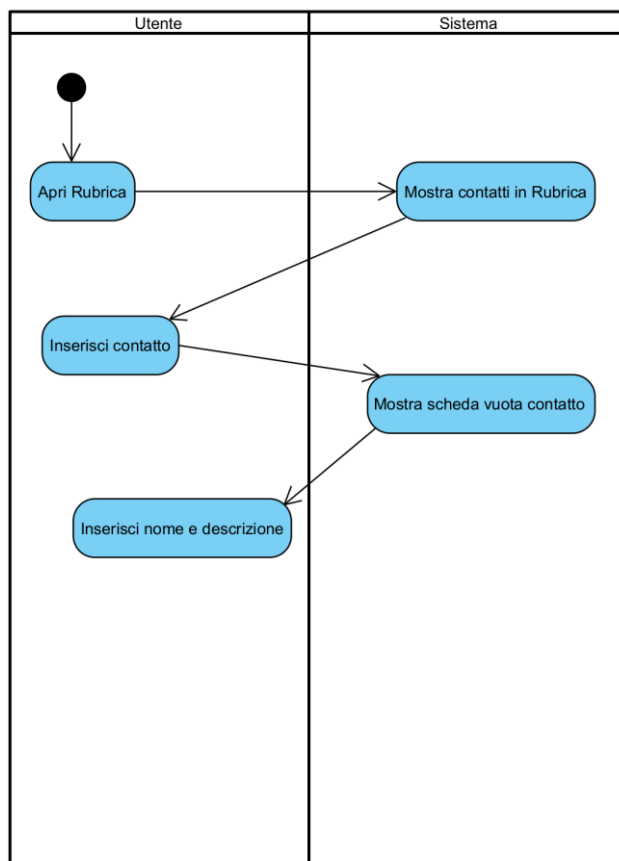
Come prima cosa, vogliamo modellare l'azione dell'utente che apre la propria rubrica. Selezioniamo dalla **Palette** la voce **Action** e trasciniamola nuovamente nella partizione "u". Facendo doppio click sull'azione, rinomiamola in "Apri Rubrica", quindi colleghiamo lo stato iniziale e l'azione attraverso l'icona **Control Flow** sempre dalla **Palette**. All'occorrenza, riposizioniamo e ridimensioniamo le swimlane.



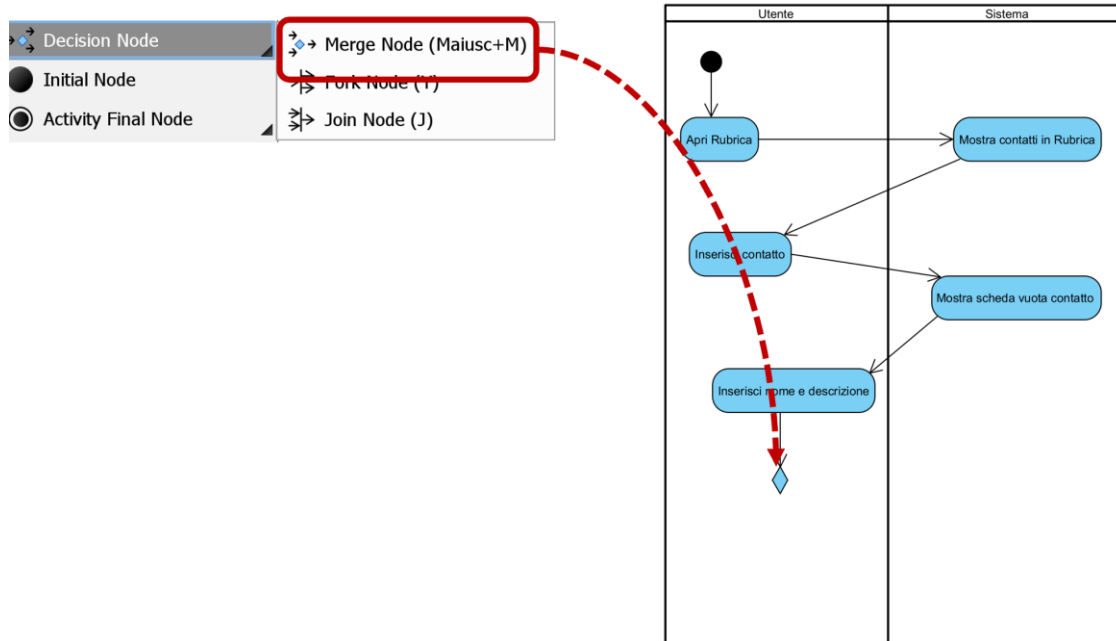
Aggiungiamo ora un'azione nella partizione "s" che chiameremo "Mostra contatti in Rubrica" e colleghiamo "Apri Rubrica" a questa nuova azione, sempre mediante un **Control Flow**.

Aggiungiamo altre tre azioni: "Inserisci contatto" in "u", "Mostra scheda vuota contatto" in "s" e "Inserisci nome e descrizione" ancora in "u", quindi colleghiamole in sequenza con quelle precedenti. Prima di inserire l'azione di inserimento numero di telefono del contatto da aggiungere in rubrica, trasciniamo verso il basso l'area dell'attività in modo da allungarla.

Il risultato è il seguente.

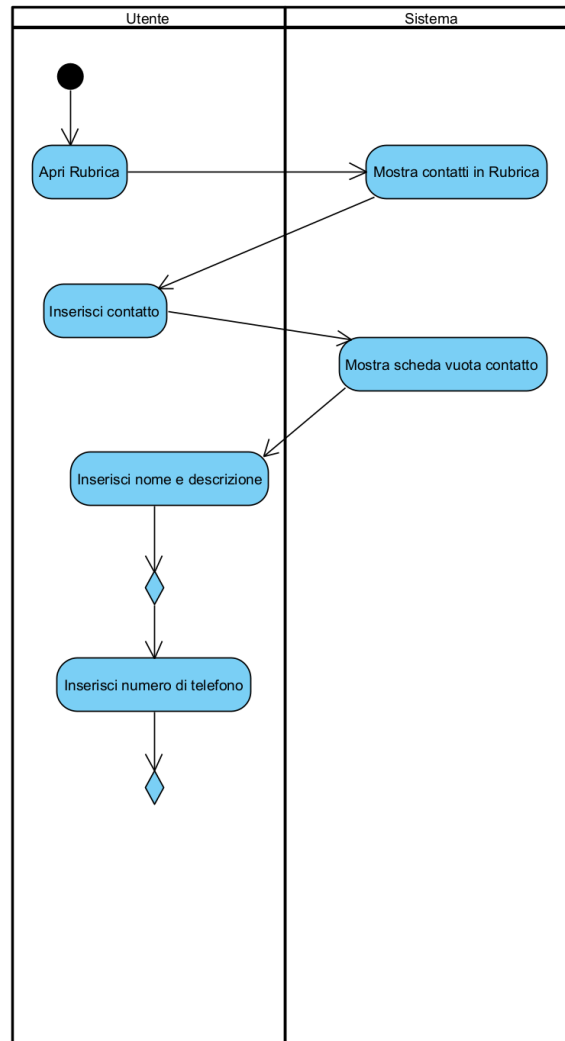


Per modellare la possibilità che l'utente inserisca più numeri di telefono associati al contatto, abbiamo bisogno di un nodo di decisione e di un nodo di fusione. Diversamente dal solito, prima del nodo di decisione abbiamo bisogno del nodo di fusione (vedremo tra poco perché). Per inserirlo, espandiamo la voce **Decision Node** nella **Palette**, e selezioniamo l'icona **Merge Node**. Trasciniamo l'icona nel diagramma nella partizione "u" e colleghiamo il nodo all'azione precedente, rimuovendo la stringa "Merge Node" che non ci interessa.

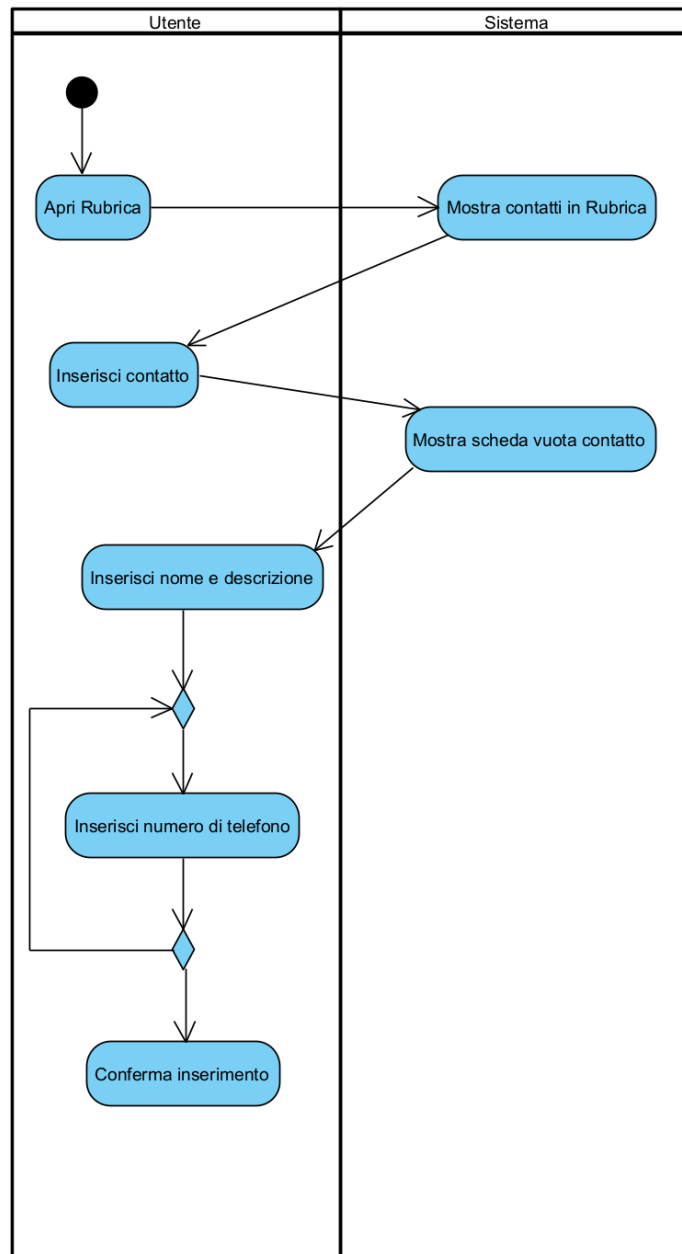


Inseriamo un'azione in "u" chiamata "Inserisci numero di telefono" subito dopo il nodo di fusione e colleghiamoli. Ora dobbiamo inserire il nodo di decisione che permetterà di ripetere l'azione di inserire o meno altri numeri di telefono. Ripetiamo quanto sopra fatto per il nodo di fusione, selezionando però la voce **Decision Node** dalla **Palette**, e piazziamo il nodo sempre nella partizione "u", dopo l'azione "Inserisci numero di telefono" appena creata. Colleghiamo il nuovo nodo al precedente ed estendiamo ancora verso il basso l'area della nostra attività, rimuovendo anche in questo caso la stringa "Decision Node".

Il risultato è il seguente.



Ora creiamo una nuova azione chiamata “Conferma inserimento” in “u” e facciamo uscire due flussi dal nodo di decisione appena aggiunto. Il primo flusso andrà verso l’alto ed entrerà nel nodo di fusione introdotto in precedenza (da lì lo scopo di inserirlo nel mezzo dell’attività, in modo da gestire più flussi alternativi in ingresso e fonderli in uno), mentre il secondo flusso entrerà nell’azione “Conferma inserimento” appena creata. Modelliamo i flussi di controllo quanto serve per rendere tutto leggibile.



Ora dobbiamo aggiungere le guardie sui flussi alternativi del nodo di decisione. Selezioniamo il flusso che sale ed entra nel nodo di fusione; quindi, cliccando col tasto sinistro e selezionando **Open Specification**, alla voce **Guard** inseriamo “altri numeri”.

Control Flow Specification

General Duration Constraint

Name:

Source: ...

Target: ...

Weight:

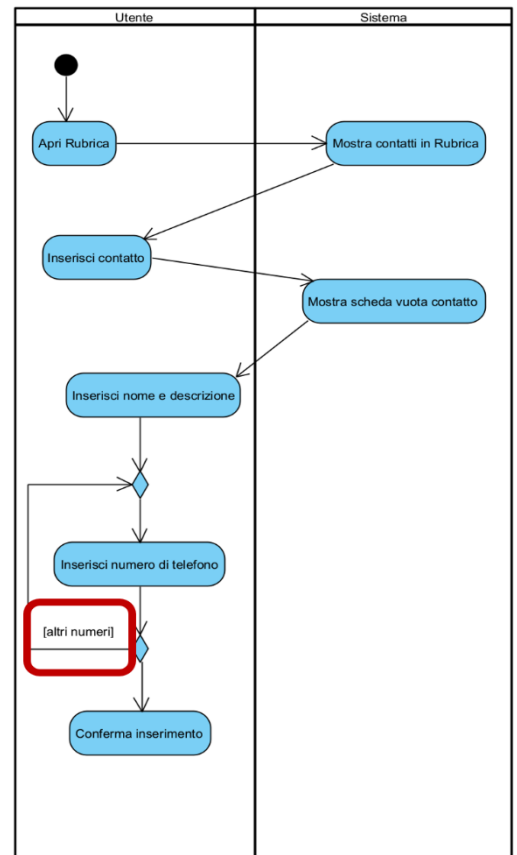
Flow rate: <Unspecified> ▾

Probability:

Guard:
altri numeri

Description:

Reset OK Cancel Apply Help



Ripetiamo quanto sopra per il flusso che entra nell'azione "Conferma inserimento" e nel campo **Guard** inseriamo "fine numeri". Inseriamo un'ultima azione nella partizione "s" denominata "Mostra scheda contatto aggiornata" e colleghiamola all'azione precedente. Per concludere, aggiungiamo nella partizione "s" un nodo di fine attività, selezionando dalla **Palette** la voce **Activity Final Node** e colleghiamolo al resto del flusso.

Il risultato finale è il seguente.

